

OpenEMIS Alerts — Administrator Manual

مقدمة إدارة OpenEMIS

يُعتبر هذا الدليل المرجع الموثوق لوحدة التنبيهات في OpenEMIS Core، التي تم تقديمها وتطويرها ضمن POCOR-9509. يغطي كل نوع تنبيه وكل خيار إعدادات وكل إجراء تشغيلي يحتاجه المسؤول. استخدم جدول المحتويات للانتقال مباشرة إلى القسم المتعلق بمهمتك. يتم توفير أمثلة عملية وأشجار قرار استكشاف الأخطاء في جميع أنحاء الدليل لحل المشاكل الشائعة بسرعة.

جدول المحتويات

- 1. [المقدمة](#)
 - 1.1 ما تفعله وحدة التنبيهات
 - 1.2 من يجب أن يقرأ هذا الدليل
 - 1.3 ما هو الجديد في POCOR-9509
 - 1.4 كيفية قراءة هذا الدليل
- 2. [البنية في لمحة](#)
 - 2.1 خط الأنابيب ذو المراحل الخمس
 - 2.2 التنبيهات المستندة إلى الحدث مقابل التنبيهات المجدولة
 - 2.3 مسار الإرسال
 - 2.4 جداول قاعدة البيانات المعنية
- 3. [التنقل وواجهة المستخدم](#)
 - 3.1 موقع الوحدة
 - 3.2 الشاشات الأربع
 - 3.3 الأذونات
- 4. [إدارة جداول التنبيهات](#)
 - 4.1 قائمة أنواع التنبيهات
 - 4.2 خيارات التكرار
 - 4.3 بدء وإيقاف تنبيه
 - 4.4 لماذا "Never" هو الإعداد الافتراضي الآمن
- 5. [قواعد التنبيهات — تكوين ما يتم إرساله](#)
 - 5.1 تشريح القاعدة
 - 5.2 إنشاء قاعدة
 - 5.3 تحرير وحذف قاعدة
 - 5.4 قواعد متعددة لكل نوع تنبيه
 - 5.5 شروط القاعدة التي توقف التنفيذ
- 6. [العناصر النائية](#)
 - 6.1 بناء جملة [العنصر النائب](#)
 - 6.2 [الرموز الشائعة](#)
 - 6.3 [رموز الطالب](#)
 - 6.4 [رموز الموظفين والمستخدمين](#)
 - 6.5 [رموز القضايا](#)
 - 6.6 [رموز الترخيص](#)
 - 6.7 [رموز المنح الدراسية](#)
 - 6.8 [رموز تحديثات النظام](#)
 - 6.9 [السلوك عند تكوين العنصر النائب فارغًا أو غير موجود](#)
- 7. [الحدود الدنيا](#)
 - 7.1 نظرة عامة على تنسيقات الحدود
 - 7.2 [حقل value](#)
 - 7.3 [حقل condition](#)
 - 7.4 [حدود خطوات سير العمل](#)
 - 7.5 [فلاتر الفئة والنوع](#)
 - 7.6 [إنشاء قواعد مزودة قبل / بعد](#)
- 8. [مرجع أنواع التنبيهات](#)
 - 8.1 [غياب الطالب](#)

- [8.2 قبول الطالب](#)
- [8.3 تسجيل الطالب](#)
- [8.4 تغيير حالة الطالب](#)
- [8.5 تحذير التقاعد](#)
- [8.6 انتهاء التوظيف](#)
- [8.7 انتهاء الإجازة](#)
- [8.8 نوع الموظف](#)
- [8.9 صحة الترخيص](#)
- [8.10 تجديد الترخيص](#)
- [8.11 طلب المنحة الدراسية](#)
- [8.12 صرف المنحة الدراسية](#)
- [8.13 تصعيد القضية](#)
- [8.14 تحديثات النظام](#)
- [8.15 حضور الموظفين — لم يتم التنفيذ](#)

9. [التنبيهات المُطلقة بسير العمل](#)

- [9.1 كيفية اختلاف تنبيهات سير العمل عن التنبيهات المستندة إلى القواعد](#)
- [9.2 شروط تثبيط تنبيه سير العمل](#)
- [9.3 إعداد تنبيه سير العمل](#)

10. [قائمة انتظار التنبيهات — خط أنابيب الإرسال](#)

- [10.1 الغرض من شاشة قائمة الانتظار](#)
- [10.2 أعمدة قائمة الانتظار](#)
- [10.3 رموز الحالة](#)
- [10.4 حذف عناصر قائمة الانتظار بكميات كبيرة](#)
- [10.5 مخطط دورة حياة قائمة الانتظار](#)

11. [سجلات التنبيهات — سجل التدقيق](#)

- [11.1 الغرض من سجلات التنبيهات](#)
- [11.2 إزالة التكرار عبر بصمات SHA-256](#)
- [11.3 عرض وحذف إدخلالات السجل الفردية](#)
- [11.4 حذف إدخلالات السجل بكميات كبيرة](#)

12. [المراسلة — على مستوى المؤسسة](#)

- [12.1 الفرق بين التنبيهات والمراسلة](#)
- [12.2 إنشاء رسالة](#)
- [12.3 سجل الرسائل](#)

13. [التكوين التشغيلي](#)

- [13.1 مفاتيح الإعدادات](#)
- [13.2 تقليل التدفق عبر ALERTS_PROCESS_LIMIT](#)
- [13.3 تقييد الإرسال إلى ساعات العمل](#)
- [13.4 احترام نهايات الأسبوع المحلية](#)
- [13.5 إعداد Cron](#)

14. [إجراءات الاختبار والتشغيل الجاف](#)

- [14.1 تشغيل أمر مباشر](#)
- [14.2 فحص قائمة الانتظار وعمليات النظام](#)
- [14.3 ملء رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المفقودة \(قواعد البيانات للتطوير / الاختبار فقط\)](#)
- [14.4 التحقق من أن قاعدة البيانات مجهولة الهوية](#)
- [14.5 فرض تشغيل جميع التنبيهات المجدولة الآن](#)

15. [استكشاف الأخطاء](#)

- [15.1 تم إطلاق التنبيه ولم يتم استقبال البريد الإلكتروني](#)
- [15.2 تم تفعيل قاعدة التنبيه ولكن لا تُطلق أبداً](#)
- [15.3 خطأ في التحقق من الصحة عند حفظ قاعدة](#)
- [15.4 رموز العناصر النائية تظهر بشكل حرفي في الرسائل المرسل](#)
- [15.5 أعمدة قائمة الانتظار يُظهر "عنوان غير معروف"](#)
- [15.6 الأداء بطيء عند معالجة آلاف عناصر قائمة الانتظار](#)

16. [الملاحق](#)

- [A.16 قاموس بنية قاعدة البيانات](#)
- [B.16 ملاحظات الحقول والحالات](#)
- [C.16 استعلامات SQL مرجعية](#)
- [D.16 قاموس المصطلحات](#)
- [E.16 قراءة إضافية](#)

1. المقدمة {#1-introduction}

1.1 ما تفعله وحدة التنبيهات

تقوم وحدة تنبيهات OpenEMIS بإرسال إشعارات آلية إلى موظفي المدارس والوزارة عند ظهور حالات حرجة. يتم إرسال الإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو كليهما، وفقًا لتكوين القاعدة. تشمل أمثلة الحالات المراقبة تراكم أيام غياب الطالب فوق الحد المحدد، واقترب تاريخ انتهاء عقد الموظف، واقترب انتهاء صلاحية ترخيص مهني، واقترب الموعد النهائي لطلب منحة دراسية، وتجاوز قضية غير محلولة لحد التصعيد. تعمل الوحدة باستمرار دون تدخل يدوي بعد تكوينها، وتحتفظ بسجل تدقيق دائم لكل رسالة مُرسلة.

1.2 من يجب أن يقرأ هذا الدليل

هذا الدليل موجّه لثلاث فئات. مسؤولو تقنية المعلومات في الوزارة الذين يقومون بنشر وصيانة OpenEMIS سيجدون أقسام البنية والتكوين واستكشاف الأخطاء هي الأكثر صلة. كبار مديري النظم المسؤولون عن سياسة الاتصالات سيستخدمون قسم مرجع أنواع التنبيهات وقسم تكوين القواعد. مهندسو النشر الذين يقومون بالتفعيل الأولي سيتبعون أقسام التكوين التشغيلي والاختبار. تستفيد الفئات الثلاث جميعًا من قراءة القسمين 2 و8 قبل التعامل مع مهام محددة.

1.3 ما هو الجديد في POCOR-9509

يُقدّم إصدار POCOR-9509 التغييرات التالية على البنية التحتية للتنبيهات:

- خمس أنواع تنبيه جديدة: تصعيد القضية، صلاحية الترخيص، تجديد الترخيص، طلب المنحة الدراسية، وصرف المنحة الدراسية. يتم توثيق كل منها بالكامل في القسم 8.
- شاشة قائمة انتظار التنبيهات: شاشة جديدة ضمن Alert Queue → Communications → Administration توفر رؤية فورية لحالة خط الإرسال لكل رسالة معلقة أو مُرسلة أو فاشلة.
- الحذف الجماعي لسجلات التنبيهات وقائمة الانتظار: يمكن للمسؤولين الآن اختيار سجلات متعددة وحذفها بعملية واحدة، مما يتيح التنظيف السريع بعد أن تُنتج قاعدة مُعدّة بشكل خاطئ إدخالات غير مرغوبة.
- وقت تشغيل مستند إلى Laravel: تم نقل جميع معالجة التنبيهات من نصوص CakePHP Shell إلى أوامر artisan نظيفة تحت /api/app/Console/Commands/Alerts . يوفر ذلك معالجة أخطاء متسقة، وتتبع العمليات، وقابلية الاختبار.
- التحكم في التدفق عبر ALERTS_PROCESS_LIMIT : متغير بيئة واحد في .env يتحكم في الحد الأقصى لعدد الرسائل المعالجة في كل تشغيل للجذولة، مما يمكن المسؤولين من منع الإرسال المفرط دون المساس بالكود.

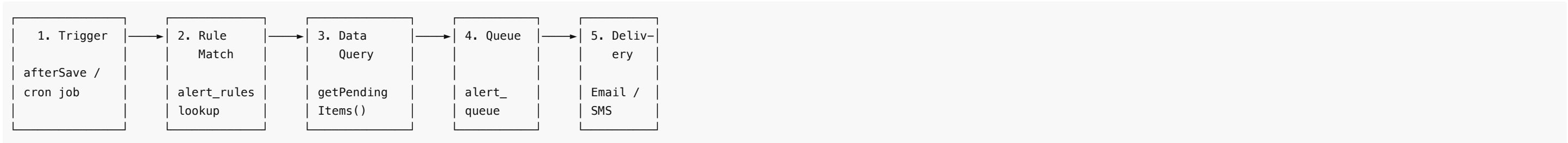
1.4 كيفية قراءة هذا الدليل

هذا الدليل مُصمّم للمسح السريع، لا للقراءة الخطية. تظهر الجداول المرجعية في أعلى كل قسم رئيسي للبحث السريع. تتبع الأمثلة العملية الجداول المرجعية للقراء الذين يتعلمون بالأمثلة. يستخدم قسم استكشاف الأخطاء (15) تنسيق شجرة قرار قائم على العرض — انتقل مباشرةً إلى عنوان العرض، ثم اتبع فحوصات التحقق بالترتيب. لأي نوع تنبيه محدد، انتقل إلى القسم 8 وابحث عن H3 المقابل؛ كل إدخال مستقل بذاته ويتضمن المُحفّر والحد والمستلمين والعناصر النائية ومثالًا عمليًا والأمر الدقيق للاختيار.

2. البنية في لمحة {#2-architecture-at-a-glance}

2.1 خط الأنابيب ذو المراحل الخمس

يتم إرسال كل تنبيه بالمراحل الخمس التالية، سواء كان التنبيه مستندًا إلى حدث أو مجدولًا:



المرحلة 1 — المُحفّر: يقع حدث مجالي (حفظ سجل في CakePHP) أو يستدعي المُجدول alerts:check-and-queue في دورة زمنية.

المرحلة 2 — مطابقة القاعدة: يقوم النظام بتحميل كل سجلات alert_rules التي يطابق حقل feature فيها نوع التنبيه المُحفّر. يتم تخطي القواعد المعلمة Enabled = No .

المرحلة 3 — استعلام البيانات: يستدعي أمر artisan الدالة getPendingItems () لجلب السجلات التي تحقق شرط الحد. لكل سجل، تبنى fillPlaceholders () رسالة مُخصّصة من القالب.

المرحلة 4 — قائمة الانتظار: يستدعي الأمر processContactList () لكل مستلم يتم تحديده. يتم حساب بصمة SHA-256 للعنوان ومحتوى الرسالة. إذا كانت بصمة متطابقة موجودة في alert_logs بحالة PENDING ، يتم تخطي العنصر بصمت. خلاف ذلك، يُدرَج صف في alert_queue .

المرحلة 5 — الإرسال: يقوم الأمر alerts:process ، الذي يُشغّل كل دقيقة بواسطة Laravel scheduler، بقراءة صفوف alert_queue ذات الحالة PROCESSING وإرسالها إلى خدمة البريد (SMTP) أو بوابة الرسائل القصيرة (Twilio). يتم تحديث الحالة إلى SENT أو FAILED عند الاكتمال.

2.2 التنبيهات المستندة إلى الحدث مقابل التنبيهات المجدولة

الخاصية	مستند إلى الحدث	مجدول
مصدر المُحفِّز	استدعاء CakePHP afterSave () على النموذج	cron alerts:check-and-queue
التكرار في الواجهة	Once (يُطلَق مع كل حدث مُحفِّز)	Daily أو Weekly أو Monthly
زمن الاستجابة	شبه فوري (ثوانٍ بعد الحفظ)	حتى دورة جدولة واحدة
التحكم بالبداء/الإيقاف في الواجهة	غير متاح — يُطلَق من أحداث البيانات	يُتحكَّم به عبر إعداد التكرار
أمثلة	غياب الطالب، القبول، التسجيل، تغيير الحالة	تحذير التقاعد، صلاحية الترخيص، تصعيد القضية

2.3 مسار الإرسال

المسار	المُحفِّز	الأوامر
مستند إلى الحدث	CakePHP model afterSave → AlertLogsTable::triggerLaravelAlertFromCakePHP ()	alerts:student-absence, alerts:student-admission, alerts:student-enrolment, alerts:student-status-change
مجدول	alerts:check-and-queue (cron أو يدوي)	alerts:retirement-warning, alerts:staff-employment, alerts:staff-leave, alerts:staff-type, alerts:system-updates, alerts:case-escalation, alerts:license-validity, alerts:license-renewal, alerts:scholarship-application, alerts:scholarship-disbursement

2.4 جداول قاعدة البيانات المعنية

الجدول	الدور في خط الأنابيب
alerts	صف واحد لكل نوع تنبيه؛ يخزَن التكرار وحالة التفعيل
alert_rules	صف واحد أو أكثر لكل نوع تنبيه؛ يخزَن الحد والأدوار والعنوان والرسالة
alert_queue	صفوف إرسال مؤقتة؛ الحالة 0 (معلَق)، 1 (مُرسل)، -1 (فشل)
alert_logs	سجل تدقيق دائم؛ صف واحد لكل رسالة مُرسَلة مع بصمة SHA-256
alert_logs_roles	جدول وصل يربط security_roles بـ alert_logs
security_groups	تجميعات مستخدمين قائمة على الأدوار لتحديد المستلمين
security_group_users	عضوية المستخدمين في المجموعات الأمنية
security_users	سجلات جهات الاتصال؛ حقلا email وmobile_number يقودان الإرسال
system_processes	صف واحد لكل تشغيل أمر artisan؛ يخزَن الحالة ومسار ملف السجل

3. التنقل وواجهة المستخدم {navigation-and-ui-3#}

3.1 موقع الوحدة

توجد وحدة التنبيهات ضمن **Communications → Administration** في الشريط الجانبي الأيسر. تشارك جميع شاشات التنبيهات هذا المسار الأعلى.

3.2 الشاشات الأربع

لقطة شاشة 3.1 — قائمة التنبيهات تعرض جميع أنواع التنبيهات المسجَّلة.

الشاشة	المسار	الغرض
Alerts	Administration → Communications → Alerts	تفعيل أو تعطيل كل نوع تنبيه؛ ضبط التكرار
Alert Rules	Administration → Communications → Alert Rules	إنشاء وتحرير وحذف قواعد التنبيهات
Alert Logs	Administration → Communications → Alert Logs	عرض سجل التدقيق الدائم لجميع الإشعارات المُرسلة
Alert Queue	Administration → Communications → Alert Queue	مراقبة وإدارة عناصر الإرسال المعلقة والمُرسلَة والفائتلة

3.3 الأذونات

ثلاثة مستويات أذونات تتحكم في الوصول إلى إدارة التنبيهات:

المستوى	القدرات	التكوين
وصول كامل	عرض وإنشاء وتحرير وحذف التنبيهات والقواعد والسجلات وعناصر قائمة الانتظار	Security → Roles → تعيين كل دوال view_و add_و edit_و delete_ المتعلقة بالتنبيهات
تنفيذ فقط	عرض وتشغيل التنبيهات؛ لا يمكن إنشاء أو حذف القواعد	تعيين view_و execute_ دون add_ أو edit_ أو delete_
عرض فقط	وصول قراءة فقط إلى الشاشات الأربع	تعيين دوال view_ فقط

يتم تكوين الأذونات عبر **Security → Roles**، ثم تعيين الأدوار للمستخدمين عبر **Security → Users**.

4. إدارة جداول التنبيهات {managing-alert-schedules-4#}

4.1 قائمة أنواع التنبيهات

لقطة شاشة 4.1 — قائمة التنبيهات مع عمود التكرار ومؤشرات الحالة.

OpenEMIS Core

SystemAdmin

Home

Alerts

Grid

More

Personal

Institutions

Directory

Reports

Administration

System Setup

Security

Profiles

Survey

Communications

Alerts

Alert Rules

Logs

Queue

Notices

Training

Performance

Examinations

Staff

Scholarships

Appraisals

Textbooks

Home > Communications > Alerts

Communications - Alerts

Search

Name	Frequency	Last Run	Actions
Case Escalation	Never		Select
License Renewal	Never		Select
License Validity	Never		Select
Retirement Warning	Never		Select
Scholarship Application	Never		Select
Scholarship Disbursement	Never		Select
Staff Employment	Never		Select
Staff Leave	Never		Select
Staff Type	Never		Select
Student Admission	Never		Select
Student Attendance	Once	2026-04-15 17:18:02	Select
Student Enrolment	Never		Select
Student Status	Never		Select

Copyright © 2020 OpenEMIS. All rights reserved. | Version 5.7.0

تعرض شاشة **Alerts** كل نوع تنبيه مسجّل في النظام. يعرض كل صف اسم التنبيه والتكرار الحالي وحالة التشغيل. صفوف التنبيهات المستندة إلى الحدث تعرض التكرار **Once** ولا تحتوي على عناصر تحكم **Start/Stop**، لأنها تُطلَق تلقائيًا عند تغيّر البيانات وليس وفق جدول زمني.

4.2 خيارات التكرار

الخيار	السلوك
Never	معطّل تمامًا؛ لا يتم إطلاق أي تنبيه بصرف النظر عن تكوين القاعدة
Once	يُطلَق مرة واحدة لكل حدث مُحفّز؛ مستخدم حصراً للتنبيهات المستندة إلى الحدث
Daily	يعمل مرة واحدة على الأكثر لكل يوم تقويمي لكل سجل مطابق

Weekly	يعمل مرة واحدة على الأكثر لكل فترة 7 أيام لكل سجل مطابق
Monthly	يعمل مرة واحدة على الأكثر لكل شهر تقويمي لكل سجل مطابق

ملاحظة: *SystemUpdates* هو نوع التنبيه الوحيد الذي يأتي بـ *Daily* كتكراره الافتراضي. جميع أنواع التنبيهات الأخرى تأتي افتراضيًا بـ *Never*.

4.3 بدء وإيقاف تنبيه

لتفعيل تنبيه مجدول:

- انتقل إلى **Alerts** → **Communications** → **Administration**.
- اضغط **View** على نوع التنبيه الذي تريد تفعيله.
- تحقق من أن التكرار مضبوط على *Daily* أو *Weekly* أو *Monthly*.
- اضغط **Start** في شريط الإجراءات.

لتعطيل التنبيه، افتح السجل نفسه واضغط **Stop**. يعود نوع التنبيه إلى حالة متوقفة لكنه يحتفظ بأعداد التكرار الخاص به. لا يتم حذف أي قواعد موجودة.

ملاحظة: أنواع التنبيهات المستندة إلى الحدث (غياب الطالب، قبول الطالب، تسجيل الطالب، تغيير حالة الطالب) لا تعرض عناصر تحكم *Start/Stop*. يتم إطلاقها تلقائيًا عند حفظ سجلاتها المُحفّزة. لتعطيلها، اضبط التكرار على *Never*.

4.4 لماذا "Never" هو الإعداد الافتراضي الآمن

جميع أنواع التنبيهات باستثناء *SystemUpdates* تأتي افتراضيًا بـ *Never*. يمنع ذلك الإرسال العرضي على التنبيهات الجديدة أو بعد عمليات التهجير التي قد لا تكون القواعد فيها قد أعدت بعد. قبل ضبط أي نوع تنبيه على *Daily* أو *Weekly*، تأكد من وجود قاعدة مُفعّلة واحدة على الأقل له وأن الحد وأدوار المستلمين مُكوّنة بشكل صحيح.

5. قواعد التنبيهات — تكوين ما يتم إرساله {alert-rules--configuring-what-to-send-5#}

5.1 تشريح القاعدة

لقطة شاشة 5.1 — قائمة قواعد التنبيهات تعرض جميع القواعد المُعدّة.

OpenEMIS Core

SystemAdmin

Personal

Institutions

Directory

Reports

Administration

System Setup

Security

Profiles

Survey

Communications

Alerts

Alert Rules

Logs

Queue

Notices

Training

Performance

Examinations

Staff

Scholarships

Appraisals

Textbooks

> Communications > Alert Rules

Communications - Alert Rules

All Features

Enabled	Feature	Name	Threshold	Method	Security Roles	Subject	Actions
✓	Case Escalation	Case Escalation Alert	{ "value": 7 }	email	Teacher	Case \${case.case_number} Escalated: open \${days_open} days (threshold: \${threshold.value})	Select
✓	License Renewal	License Renewal Required	30	email	Teacher	License Renewal Needed in \${threshold.value} Days: \${user.first_name} \${user.last_name}	Select
✓	License Validity	License Expiry Notice	30	email	Teacher	License Expiring in \${threshold.value} Days: \${user.first_name} \${user.last_name} — \${license_type.name}	Select
✓	Retirement Warning	Staff Retirement Notice	30	email	Teacher	Retirement in \${threshold.value} days: \${first_name} \${last_name}	Select
✓	Scholarship Application	Scholarship Application Deadline	7	email	Teacher	Scholarship Closing in \${threshold.value} Days: \${scholarship.name}	Select
✓	Scholarship Disbursement	Scholarship Disbursement Upcoming	7	email	Teacher	Disbursement in \${threshold.value} Days: \${scholarship.name} — \${estimated_amount}	Select
✓	Staff Employment	Staff Employment Contract Expiry	30	email	Teacher	Employment Contract Expiring in \${threshold.value} days: \${user.first_name} \${user.last_name}	Select
✓	Staff Leave	Staff Leave Ending Soon	7	email	Teacher	Leave Ending in \${threshold.value} Days: \${user.first_name} \${user.last_name} — \${staff_leave_type.name}	Select
✓	Staff Type	Staff Type Assignment Expiry	30	email	Teacher	Staff Type Expiring in \${threshold.value} Days: \${user.first_name} \${user.last_name} — \${staff_type.name}	Select
✓	Student Admission	Student Admission Alert	{ }	email	Student, Guardian	Admission Update: \${student.first_name} \${student.last_name} — \${admission_status}	Select
✓	Student Attendance	Student Attendance Alert	1	Email SMS	Principal, Homeroom Teacher, Teacher, Staff,	Attendance Alert: \${student.first_name} \${student.last_name} has \${total_days}	Select

Copyright © 2020 OpenEMIS. All rights reserved. | Version 5.7.0

يحتوي كل سجل قاعدة تنبيه على الحقول التالية:

الحقل	النوع	الغرض
Name	نصي	تسمية وصفية للقاعدة؛ اجعلها فريدة عند تشارك عدة قواعد في الميزة نفسها
Enabled	نعم/لا	لا يتم تنفيذ القواعد المعطّلة مطلقًا، بصرف النظر عن تكرار التنبيه
Feature	قائمة اختيار	نوع التنبيه الذي تحكمه هذه القاعدة؛ يجب أن يطابق مفتاح الميزة بالضبط (انظر القسم 8)
Method	قائمة اختيار	Email أو SMS أو كلاهما

1. انتقل إلى **Alert Rules** → **Communications** → **Administration**.
2. اضغط **Add** في شريط الإجراءات.
3. أدخل **Name** وصفيًا للقاعدة.
4. اضغط **Enabled** على **Yes**.
5. اختر **Feature** (نوع التنبيه) من القائمة المنسدلة.
6. اختر **Method: Email** أو **SMS** أو كلاهما.
7. أدخل **Threshold** بالتنسيق المطلوب للميزة المختارة (انظر القسم 7 والقسم 8).
8. اختر واحدًا أو أكثر من **Security Roles** الذين سيتلقى أعضاؤهم الإشعار.
9. أدخل قالب **Subject**، باستخدام رموز `{placeholder}` عند الحاجة.
10. أدخل قالب **Message**، باستخدام رموز `{placeholder}` عند الحاجة.
11. اضغط **Save**.

مهم: جميع الحقول التالية مطلوبة: *Method*، *Security Roles*، *Threshold* (الأنواع التنبيهات التي تستخدمه)، *Subject*، و*Message*. سيؤدي حفظ قاعدة بحقول مطلوبة ناقصة إلى ظهور خطأ تحقق.

5.3 تحرير وحذف قاعدة

لقطة شاشة 5.3 — نموذج Edit Alert Rule يعرض قاعدة تصعيد قضية.

OpenEMIS Core

SystemAdmin

Personal

Institutions

Directory

Reports

Administration

System Setup

Security

Profiles

Survey

Communications

Alerts

Alert Rules

Logs

Queue

Notices

Training

Performance

Examinations

Staff

Scholarships

Appraisals

Textbooks

Alert Rules

Communications - Alert Rules

Rule Setup

Feature

Case Escalation

Enabled

Yes

Name

Case Escalation Alert

Method

Select Some Options

Security Roles

Teacher

Workflow Step

Select Some Options

Value

7

Alert Content

Subject

Case \${case.case_number} Escalated: open \${days_open} day:

Message

A case has exceeded the escalation threshold and requires immediate attention.

Case Number: \${case.case_number}

Title: \${case.title}

Escalation: \${case.escalation}

Copyright © 2020 OpenEMIS. All rights reserved. | Version 5.7.0

لتحرير قاعدة موجودة، انتقل إلى **Alert Rules**، اضغط **View** على القاعدة المستهدفة، ثم اضغط **Edit** في شريط الإجراءات. عدّل أي حقل واضغط **Save**.

لحذف قاعدة، افتح سجل القاعدة واضغط **Delete** في شريط الإجراءات. الحذف دائم. يتم الاحتفاظ بسجلات `alert_logs` المرتبطة لأغراض التدقيق.

مهم: حذف القاعدة الوحيدة لنوع تنبيه يُعطّل ذلك النوع فعليًا. لا يشير تأكيد الحذف إلى إدخالات السجل المرتبطة — تأكد من أن القاعدة لم تعد مطلوبة قبل الحذف.

5.4 قواعد متعددة لكل نوع تنبيه

هذا هو أهم مفهوم تكوين في وحدة التنبيهات. يمكن أن يحتوي نوع تنبيه واحد على أي عدد من القواعد، لكل منها حد مختلف وأدوار مستلمين مختلفة ورسالة مختلفة. تُنفَّذ القواعد باستقلال — قد يطابق سجل واحد عدة قواعد في اليوم نفسه.

مثال 1 — صلاحية الترخيص: استراتيجية تصعيد من أربع طبقات

اسم القاعدة	الحد	التكرار	الأدوار	الغرض
License Validity — 60 Days	{value": 60, "license_type": 3, "condition": 1"}	Weekly	HR Officer	أفق تخطيط مبكر
License Validity — 30 Days	{value": 30, "license_type": 3, "condition": 1"}	Daily	HR Officer, Principal	مرحلة تذكير نشطة
License Validity — 7 Days	{value": 7, "license_type": 3, "condition": 1"}	Daily	HR Officer, Principal, District HR	تصعيد عاجل قبل الانتهاء
License Validity — Expired	{value": 7, "license_type": 3, "condition": 2"}	Daily	HR Officer, Principal, District HR, Ministry	تنبيه امتثال بعد الانتهاء

موظف تنتهي صلاحية ترخيصه بعد 5 أيام يُحَفَرُ القواعد الثلاث السابقة للانتهاء في وقت واحد. بمجرد انتهاء الترخيص، تُفَعَّل القاعدة التالية للانتهاء. تشترك القواعد الأربع في مفتاح الميزة `LicenseValidity` نفسه.

مثال 2 — تصعيد القضية: إشعار إداري طريقي

اسم القاعدة	الحد	الأدوار	الغرض
Case Escalation — 3 Days	{value": 3, "workflow_steps": [12]"}	Principal	تنبيه فوري لمالك القضية
Case Escalation — 7 Days	{value": 7, "workflow_steps": [12]"}	Principal, Coordinator	مسار تصعيد قياسي
Case Escalation — 21 Days	{value": 21, "workflow_steps": [12]"}	Principal, District Officer, Ministry	تصعيد حرج إلى الإدارة العليا

قضية عمرها 25 يومًا تُحَفَرُ القواعد الثلاث في اليوم نفسه وتستمر في ذلك يوميًا حتى تتغير حالة القضية.

5.5 شروط القاعدة التي توقف التنفيذ

لا تُنفَّذ القاعدة إذا انطبق أي من الشروط التالية:

الشرط	التأثير
Enabled = No على القاعدة	يتم تخطي القاعدة كليًا أثناء المعالجة
تكرار نوع التنبيه مضبوط على Never	لا تُنفَّذ أي قاعدة لذلك النوع
JSON الحد غير صالح أو غير قابل للتحليل	يتم تخطي القاعدة بصمت؛ افحص السجلات
لا توجد أدوار أمنية مُعيَّنة	لا يمكن تحديد مستلمين؛ لا تُوضَع رسائل في قائمة الانتظار
لا توجد سجلات security_users تطابق الأدوار المُعيَّنة	لا تُوضَع رسائل في قائمة الانتظار؛ هذا ليس خطأ

6. العناصر النائية {#6-العناصر-النائية}

6.1 بناء جملة العنصر النائب

تستخدم العناصر النائية الصيغة `{entity.field}$` . أنها حساسة لحالة الأحرف. يتم استبدال العنصر النائب في وقت إنشاء الرسالة بالقيمة المقابلة من سجل البيانات المحل. إذا لم يتم التعرف على رمز العنصر النائب أو كانت قيمة الحقل فارغة، يتم ترك الرمز كنص حرفي في الإخراج — لا يتم إزالته بصمت.

تظهر رموز العناصر النائية نفسها بشكل متطابق في قوالب الموضوع والرسالة.

6.2 الرموز الشائعة

الرمز	مثال القيمة	المصدر
{institution.name}\$	Sunrise Academy	institutions.name
{institution.code}\$	SA-001	institutions.code
{institution.address}\$	Education Street 12	institutions.address
{institution.phone}\$	1-555-0100+	institutions.telephone
{days.remaining}\$	14	محسوب: (ABS(DATEDIFF(NOW(), target_date))

6.3 رموز الطالب

الرمز	مثال القيمة	المصدر
{student.name}\$	Ali Hassan	الاسم الأول + الكنية مدمجة
{student.openemis_no}\$	0E-20241001	security_users.openemis_no
{student.first_name}\$	Ali	security_users.first_name
{student.middle_name}\$	Mohammed	security_users.middle_name
{student.last_name}\$	Hassan	security_users.last_name
{student.date_of_birth}\$	2010-05-14	security_users.date_of_birth
{student.gender}\$	Male	genders.name
{student.nationality}\$	Jordanian	nationalities.name
{student.identity_number}\$	A123456	security_users.identity_number
{student.identity_type}\$	National ID	identity_types.name
{student.status}\$	Enrolled	student_statuses.name
{total.days}\$	5	عدد أيام الغياب المجمع في الفترة
{total.times}\$	7	عدد مرات الغياب المجمع
{admission.status}\$	Approved	اسم خطوة سير العمل
{enrolment.status}\$	Enrolled	اسم خطوة سير العمل

6.4 رموز الموظفين والمستخدمين

الرمز	مثال القيمة	المصدر
{staff.name}\$	Fatima Al-Rashid	الاسم المدمج من security_users
{staff.openemis_no}\$	0E-ST-20190012	security_users.openemis_no
{staff_type.name}\$	Permanent	staff_types.name
{employment.type}\$	Contract	staff_position_types.name
{status.date}\$	2026-06-30	institution_staff.end_date
{end.date}\$	2026-06-30	institution_staff.end_date
{staff_leave.type}\$	Annual Leave	staff_leave_types.name
{leave.start}\$	2026-08-01	staff_leaves.date_from
{leave.end}\$	2026-08-10	staff_leaves.date_to
{retirement.date}\$	2027-01-01	محسوب من security_users.date_of_birth

6.5 رموز القضايا

الرمز	مثال القيمة	المصدر
{case.reference}\$	CASE-2026-0042	institution_cases.case_number

{case.status}\$	Open	اسم خطوة سير العمل
{escalation.reason}\$	Unresolved for 7 days	يتم إنشاؤه بواسطة أمر التنبيه
{assignee.name}\$	Noor Ibrahim	محل من institution_cases.assignee_id

6.6 رموز الترخيص

الرمز	مثال القيمة	المصدر
{license.type}\$	Teaching License	license_types.name
{license.number}\$	LIC-20240099	staff_licenses.number
{validity.date}\$	2026-09-01	staff_licenses.validity
{expiry.date}\$	2026-09-01	staff_licenses.expiry

6.7 رموز المنح الدراسية

الرمز	مثال القيمة	المصدر
{scholarship.name}\$	Excellence Award 2026	scholarships.name
{application.status}\$	Pending	اسم خطوة سير العمل
{applicant.name}\$	Yousef Al-Farsi	محل من scholarship_applications.applicant_id
{application.date}\$	2026-03-15	scholarship_applications.application_date
{recipient.name}\$	Sara Nour	scholarship_recipients.name
{disbursement.date}\$	2026-07-01	scholarship_recipient_payment_structure_estimates.payment_date
{disbursement.amount}\$	5000.00	scholarship_recipient_payment_structure_estimates.amount

6.8 رموز تحديثات النظام

الرمز	مثال القيمة	المصدر
{new_version}\$	5.7.0	إصدار API
{release_date}\$	11.12.2025	إصدار API date_released (منسق dd.mm.yyyy)
{current_version}\$	5.5.0	config_items.db_version
{update.title}\$	OpenEMIS Core 5.7.0 Released	عنوان إصدار API
{update.description}\$	...Fixes critical security issue	وصف إصدار API
{update.severity}\$	Critical	تصنيف شدة إصدار API

6.9 السلوك عند تكون العنصر النائب فارغًا أو غير موجود

الحالة	النتيجة
الرمز موجود، قيمة الحقل فارغة	يبقى الرمز كنص حرفي في الإخراج (مثل {staff.middle_name}\$ إذا كان الاسم الأوسط فارغًا)
الرمز مُخطأ في الكتابة (غير معروف)	يبقى الرمز كنص حرفي — لا يتم رفع أي خطأ
الرمز موجود، قيمة الحقل سلسلة فارغة	يتم استبدال سلسلة فارغة (بختفي الرمز من الإخراج)

الرمز مستخدم في الموضوع، الحقل غير متاح لنوع التنبيه	يبقى الرمز كنص حرفي
--	---------------------

مهم: *اختبر دائماً قوالب الرسائل مع السجلات الفعلية في بيئة تطوير قبل نشرها في الإنتاج.* لا تمنع الرموز غير المحللة في أسطر الموضوع الإرسال — فهي تظهر كنص حرفي `{...}$` في صندوق الوارد للمستقبل.

7. الحدود الدنيا {#7-الحدود-الدنيا}

7.1 نظرة عامة على تنسيقات الحدود

نوع التنبيه	مفتاح الميزة	التنسيق	مثال
غياب الطالب	StudentAttendance	عدد صحيح	5
قبول الطالب	StudentAdmission	لا يوجد	(غير مستخدم)
تسجيل الطالب	StudentEnrolment	لا يوجد	(غير مستخدم)
تغيير حالة الطالب	StudentStatus	JSON (انتقال الحالة)	{old_status_id: 1, "new_status_id": 5}
تحذير التقاعد	RetirementWarning	JSON (نافذة أيام)	{value": 90"}
انتهاء التوظيف	StaffEmployment	JSON (نافذة أيام)	{value": 30"}
انتهاء الإجازة	StaffLeave	JSON (أيام + نوع الإجازة)	{value": 3, "staff_leave_type": 2"}
نوع الموظف	StaffType	JSON (أيام + نوع الموظف)	{value": 30, "staff_type_id": 2"}
صحة الترخيص	LicenseValidity	JSON (أيام + نوع + حالة)	{value": 30, "license_type": 3, "condition": 1"}
تجديد الترخيص	LicenseRenewal	JSON (أيام + نوع + حالة + CPD)	{value": 60, "license_type": 3, "condition": 1, "training_categories": [1,2], "hour": 20"}
طلب المنحة الدراسية	ScholarshipApplication	JSON (أيام + حالة + فئة)	{"value": 7, "condition": 1, "category": "PENDING"}
صرف المنحة الدراسية	ScholarshipDisbursement	JSON (أيام + حالة)	{value": 7, "condition": 1"}
تصعيد القضية	CaseEscalation	JSON (أيام + خطوات سير العمل)	{value": 7, "workflow_steps": [12]"}
تحديثات النظام	SystemUpdates	لا يوجد	(غير مستخدم)

7.2 حقل value

حقل `value` هو عدد صحيح موجب يعبر عن عدد الأيام. معناه محدد لكل نوع تنبيه:

نوع التنبيه	معنى <code>value</code>
RetirementWarning	أيام قبل تاريخ التقاعد المحسوب
StaffEmployment	أيام قبل تاريخ انتهاء عقد التوظيف
StaffLeave	أيام قبل تاريخ انتهاء الإجازة الموافقة عليها
StaffType	أيام قبل مراجعة العقد أو تاريخ الانتهاء
LicenseValidity	أيام قبل (حالة 1) أو بعد (حالة 2) انتهاء صلاحية الترخيص
LicenseRenewal	أيام قبل انتهاء صلاحية الترخيص لبدء فحص ساعات CPD
ScholarshipApplication	أيام قبل تاريخ إغلاق تطبيق المنحة الدراسية
ScholarshipDisbursement	أيام قبل (حالة 1) أو بعد (حالة 2) تاريخ الصرف
CaseEscalation	عمر القضية بالأيام؛ تُصعد القضايا التي تتجاوز هذه القيمة

قيمة `value` بقيمة `0` أو رقم سالب لا معنى له لأي نوع تنبيه. استخدم عدداً صحيحاً موجباً.

7.3 حقل `condition`

يُحكم حقل `condition` في ما إذا كان التنبيه ينطلق للسجلات التي تقترب من تاريخ (قبل) أو السجلات التي تجاوزته بالفعل (بعد).

القيمة	الاتجاه	نمط SQL
1	قبل التاريخ — التاريخ في المستقبل، ضمن <code>value</code> يوماً	<code>DATEDIFF(target_date, NOW()) BETWEEN 0 AND value</code>
2	بعد التاريخ — التاريخ قد مضى، ضمن <code>value</code> يوماً	<code>DATEDIFF(NOW(), target_date) BETWEEN 0 AND value</code>

يُستخدم من قبل: `LicenseValidity` و `LicenseRenewal` و `ScholarshipApplication` و `ScholarshipDisbursement`.

7.4 حدود خطوات سير العمل

يتم استخدام حقل `workflow_steps` ، الذي تستخدمه `CaseEscalation` ، مصفوفة JSON من معرفات الأعداد الصحيحة من جدول `workflow_steps` . معرفات الخطوات خاصة بالنشر ويجب الاستعلام عنها من قاعدة البيانات قبل إعداد أي قاعدة.

```
SELECT ws.id, ws.name, w.name AS workflow
FROM workflow_steps ws
JOIN workflows w ON w.id = ws.workflow_id
ORDER BY w.name, ws.name;
```

يمكن تحديد معرفات خطوات متعددة. القضية التي يطابق `status_id` أي معرف في المصفوفة مؤهلة للتصعيد.

```
{"value": 7, "workflow_steps": [12, 13]}
```

7.5 فلاتر الفئة والنوع

عدة أنواع تنبيهات تدعم حقول فلاتر اختيارية أو مطلوبة تقيد المطابقة إلى أنواع سجل محددة:

الحقل	نوع التنبيه	السلوك عند الحذف	الاستعلام للعثور على معرفات صحيحة
<code>staff_leave_type</code>	<code>StaffLeave</code>	جميع أنواع الإجازات متطابقة	<code>;SELECT id, name FROM staff_leave_types ORDER BY name</code>
<code>staff_type_id</code>	<code>StaffType</code>	مطلوب — الحذف يسبب عدم مطابقة أي سجلات	<code>;SELECT id, name FROM staff_types ORDER BY name</code>
<code>license_type</code>	<code>LicenseValidity</code> , <code>LicenseRenewal</code>	مطلوب — بدونه، يتم مسح جميع أنواع الترخيص بشكل متزامن	<code>;SELECT id, name FROM license_types ORDER BY name</code>
<code>training_categories</code>	<code>LicenseRenewal</code>	مصفوفة مطلوبة — فقط التدريبات في الفئات المدرجة تحسب من <code>hour</code>	<code>;SELECT id, name FROM staff_training_categories ORDER BY name</code>
<code>category</code>	<code>ScholarshipApplication</code>	مطلوب — التصنيف إلى فئة خطوة سير العمل (مثل "PENDING")	<code>;SELECT DISTINCT category FROM workflow_steps WHERE category IS NOT NULL</code>

7.6 إنشاء قواعد مزدوجة قبل / بعد

لأنواع التنبيهات التي تدعم `condition` ، أنشئ قاعدتين منفصلتين لتغطية نافذتي الاقتراب والتأخر:

```
// القاعدة أ - تحذير مسبق (حالة 1)
{
  "value": 30,
  "license_type": 3,
  "condition": 1
}
```

```
// القاعدة ب - متابعة الامتثال بعد انتهاء الصلاحية (حالة 2)
{
  "value": 7,
```

```
"license_type": 3,
"condition": 2
}
```

كلا القاعدتين تشير إلى مفتاح الميزة نفسه. يتم تنفيذها بشكل مستقل. تنطلق القاعدة أ بينما الترخيص لا يزال صحيحاً لكن يقترب من انتهاء صلاحية. تنطلق القاعدة ب بعد انتهاء صلاحية الترخيص. يمكن تعيين موضوعات ورسائل وأدوار متلقي مختلفة على كل منها، مما يتيح نبيرات اتصالات مختلفة للحالات القادمة مقابل المتأخرة.

8. مرجع أنواع التنبيهات {#8-مرجع-أنواع-التنبيهات}

يتم توثيق كل نوع تنبيه أنهاء باستخدام بنية متسقة. أمر Artisan الموضح في كتلة أوامر الاختبار يتطلب غلاف `docker exec` الكامل عند تشغيله من جهاز المضيف. استبدل عناصر نائية `<id>` بمعرّفات قاعدة بيانات حقيقية.

8.1 غياب الطالب {#81-غياب-الطالب}

المُطلق: مستند إلى الحدث — ينطلق عندما تسجل `InstitutionStudentAbsencesTable::afterSave()` غياباً. **مفتاح الميزة:** `StudentAttendance` أمر `Artisan: alerts:student-absence` **الحد:** عدد صحيح — الحد الأدنى لعدد أيام الغياب قبل انطلاق التنبيه. **المتلقون:** معلمو الفصول (معلم الفصل، أدوار المعلمين) بالإضافة إلى المدير ونائب المدير إذا تم تعيينهم في `alert_rules` للمؤسسة والفصل. **العناصر النائية:**

- `{student.name}`\$ و `{student.openemis_no}`\$ و `{student.first_name}`\$ و `{student.last_name}`\$
- `{student.date_of_birth}`\$ و `{student.gender}`\$ و `{student.nationality}`\$
- `{student.identity_number}`\$ و `{student.identity_type}`\$
- `{total.days}`\$ — إجمالي أيام الغياب في الفترة الأكاديمية
- `{total.times}`\$ — عدد مرات الغياب الإجمالي
- `{institution.name}`\$ و `{institution.code}`\$

مثال عملي:

اسم القاعدة: `Student Absence – 5 Days`

الحد:

5

الموضوع: `Absence Alert: ${student.name} – ${total.days} Days`

الرسالة: `Student ${student.name} (${student.openemis_no}) at ${institution.name} has accumulated ${total.days} absence days this academic period. Please review attendance records and contact the guardian`

مثال محلل: `Student Ali Hassan (0E-20241001) at Sunrise Academy has accumulated 5 absence days this academic period. Please review attendance records and contact the guardian`

أمر الاختبار:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c \
"cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan artisan alerts:student-absence \
--user_id=1 --rule_id=<id> --process_id=0 \
--student_id=<id> --academic_period_id=<id>"
```

ملاحظات: يتم تجميع جميع الغيابات للطلاب في الفترة الأكاديمية المعطاة في عنصر قائمة انتظار واحد. الأمر لا ينطلق لكل سجل غياب فردي.

8.2 قبول الطالب {#82-قبول-الطالب}

المُطلق: مستند إلى الحدث — ينطلق عندما تعالج `StudentAdmissionTable::afterSave()` تغيير سجل قبول. **مفتاح الميزة:** `StudentAdmission` أمر `Artisan: alerts:student-admission` **الحد:** لا يوجد — لا يتم استخدام حفل الحد. اتركه فارغاً. **المتلقون:** قائم على الدور لكل مؤسسة؛ يتضمن أيضاً أولياء الطلاب. **العناصر النائية:**

- `{student.name}`\$ و `{student.openemis_no}`\$ و `{student.first_name}`\$ و `{student.last_name}`\$
- `{institution.name}`\$ و `{institution.code}`\$
- `{admission.status}`\$ — اسم خطوة سير العمل الحالي

مثال عملي:

اسم القاعدة: `Student Admission – Status Notification`

الحد: (لا يوجد)

الموضوع: `Admission Status Update: ${student.name}`

الرسالة: `.The admission application for ${student.name} (${student.openemis_no}) at ${institution.name} has been updated. Current status: ${admission.status}. Please log in to review the full record`

مثال محلل: `.The admission application for Ali Hassan (0E-20241001) at Sunrise Academy has been updated. Current status: Approved. Please log in to review the full record`

أمر الاختبار:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c \
"cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:student-admission \
--user_id=1 --rule_id=<id> --process_id=0 --entity_id=<admission_id>"
```

ملاحظات: يمكن اختياراً تصفية خطوات سير العمل المحددة بإضافة مصفوفة `workflow_steps` إلى JSON الحد.

8.3 تسجيل الطالب {#83-تسجيل-الطالب}

المُطلق: مستند إلى الحدث — ينطلق عندما تعالج `StudentEnrolmentTable::afterSave()` تغيير التسجيل. **مفتاح الميزة:** `StudentEnrolment` أمر `Artisan: alerts:student-enrolment` **الحد:** لا يوجد — لا يتم استخدام حقل الحد. اتركه فارغاً. **المتلقون:** قائم على الدور لكل مؤسسة. **العناصر النائية:**

- `{student.name}$` و `{student.openemis_no}$` و `{student.first_name}$` و `{student.last_name}$`
- `{institution.name}$`
- `{enrolment.status}$` — اسم خطوة سير العمل الحالي

مثال عملي:

اسم القاعدة: `Student Enrolment – Status Change`

الحد: (لا يوجد)

الموضوع: `Enrolment Update: ${student.name} – ${enrolment.status}`

الرسالة: `.has had an enrolment status change at ${institution.name}. New status: ${enrolment.status} (${student.openemis_no}$) {student.name}$`

مثال محلل: `.Ali Hassan (0E-20241001) has had an enrolment status change at Sunrise Academy. New status: Enrolled`

أمر الاختبار:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c \
"cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:student-enrolment \
--user_id=1 --rule_id=<id> --process_id=0 --entity_id=<enrolment_id>"
```

ملاحظات: يمكن اختياراً تصفية خطوات سير العمل المحددة باستخدام `workflow_steps` في JSON الحد.

8.4 تغيير حالة الطالب {#84-تغيير-حالة-الطالب}

المُطلق: مستند إلى الحدث — ينطلق عندما يتم حفظ سجل طالب بحالة تغييرت. **مفتاح الميزة:** `StudentStatus` أمر `Artisan: alerts:student-status-change` **الحد:** JSON يحدد انتقال الحالة لمراقبته.

```
{"old_status_id": 1, "new_status_id": 5}
```

حذف أي حقل لمطابقة أي تغيير من أو إلى تلك الحالة. حذف كلاهما لمطابقة أي تغيير حالة.

المتلقون: قائم على الدور لكل مؤسسة. **العناصر النائية:**

- `{student.name}$` و `{student.openemis_no}$` و `{student.first_name}$` و `{student.last_name}$`
- `{institution.name}$`
- `{student.status}$` — اسم الحالة الجديدة

مثال عملي:

اسم القاعدة: `Student Status – Transferred Out`

الحد:

```
 {"old_status_id": 1, "new_status_id": 3}
```

الموضوع: `${student.name}` Student Transfer:

الرسالة: `{student.openemis_no}$ {student.name}$` .has been transferred out from `${institution.name}`. New status: `${student.status}`. Update records accordingly (`{student.openemis_no}$`)

مثال محلل: `Ali Hassan (0E-20241001) has been transferred out from Sunrise Academy. New status: Transferred. Update records accordingly`

أمر الاختبار:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c \
"cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:student-status-change \
--user_id=1 --rule_id=<id> --process_id=0 --entity_id=<student_uuid>"
```

ملاحظات: قيمة `entity_id` هي UUID من `institution_students.id` وليس عدد صحيح. مفتاح الميزة هو `StudentStatus` وليس `StudentStatusChange`.

8.5 تحذير التقاعد {85#-تحذير-التقاعد}

المُطلق: مجدول — يعمل عبر `alerts:check-and-queue`. مفتاح الميزة: `RetirementWarning` أمر `Artisan: alerts:retirement-warning` الحد: JSON مع `value` يحدد عدد الأيام قبل تاريخ التقاعد المحسوب.

```
 {"value": 90}
```

المتلقون: قائم على الدور لكل مؤسسة. العناصر النائية:

- `{staff.name}$` و `{staff.openemis_no}$`
- `{retirement.date}$` — تاريخ التقاعد المحسوب
- `{days.remaining}$` — أيام حتى التقاعد
- `{institution.name}$`

مثال عملي:

اسم القاعدة: `Retirement Warning – 90 Days`

الحد:

```
 {"value": 90}
```

الموضوع: `Retirement Approaching: ${staff.name} in ${days.remaining} Days`

الرسالة: `{staff.openemis_no}$ {staff.name}$` .at `${institution.name}` is due to retire on `${retirement.date} – ${days.remaining} days from today`. Initiate succession planning and handover procedures (`{staff.openemis_no}$`)

مثال محلل: `Fatima Al-Rashid (0E-ST-20190012) at Sunrise Academy is due to retire on 2027-01-01 – 90 days from today. Initiate succession planning and handover procedures`

أمر الاختبار:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c \
"cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:retirement-warning \
--user_id=1 --rule_id=<id> --process_id=0"
```

ملاحظات: يتم حساب تاريخ التقاعد من `security_users.date_of_birth` بالإضافة إلى سن التقاعد القانوني المكون في النظام.

8.6 انتهاء التوظيف {86#-انتهاء-التوظيف}

المُطلق: مجدول — يعمل عبر `alerts:check-and-queue`. مفتاح الميزة: `StaffEmployment` أمر `Artisan: alerts:staff-employment` الحد: JSON مع `value` لنافذة اليوم و `condition` اختياري للاتجاه.

```
 {"value": 30}
```

المتلقون: قائم على الدور لكل مؤسسة. العناصر النائية:

• {staff.name}\$ و {employment.type}\$ و {status.date}\$ و {institution.name}\$

مثال عملي:

اسم القاعدة: Employment End – 30 Days

الحد:

```
{"value": 30}
```

الموضوع: Employment Contract Ending: \${staff.name}

الرسالة: .The employment contract for \${staff.name} (\${employment.type}) at \${institution.name} ends on \${status.date} – 30 days from today. Begin renewal or separation procedures

مثال محلل: .The employment contract for Fatima Al-Rashid (Contract) at Sunrise Academy ends on 2026-06-30 – 30 days from today. Begin renewal or separation procedures

أمر الاختبار:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c \
"cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:staff-employment \
--user_id=1 --rule_id=<id> --process_id=0"
```

ملاحظات: حالة 1 DATEDIFF = أيام قبل status_date و 2 = أيام بعد status_date .

8.7 انتهاء الإجازة {87#-انتهاء-الإجازة}

المُطلق: مجدول — يعمل عبر alerts:check-and-queue . مفتاح الميزة: StaffLeave أمر alerts:staff-leave Artisan: الحد: JSON مع value و staff_leave_type اختياري للتصفية حسب نوع الإجازة.

```
{"value": 3, "staff_leave_type": 2}
```

المتلقون: قائم على الدور لكل مؤسسة. العناصر النائية:

• {staff.name}\$ و {staff_leave.type}\$ و {leave.start}\$ و {leave.end}\$ و {institution.name}\$

مثال عملي:

اسم القاعدة: Annual Leave Ending – 3 Days

الحد:

```
{"value": 3, "staff_leave_type": 1}
```

الموضوع: Leave Ending Soon: \${staff.name} – \${staff_leave.type}

الرسالة: .at \${institution.name} is due to return from \${staff_leave.type} on \${leave.end}. Confirm shift rosters and coverage arrangements {staff.name}\$

مثال محلل: .Fatima Al-Rashid at Sunrise Academy is due to return from Annual Leave on 2026-08-10. Confirm shift rosters and coverage arrangements

أمر الاختبار:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c \
"cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:staff-leave \
--user_id=1 --rule_id=<id> --process_id=0"
```

ملاحظات: حذف staff_leave_type يسبب انطلاق التنبيه لجميع أنواع الإجازات الموافقة عليها. يصفي الأمر الإجازات إلى خطوة سير عمل موافقة عليها.

8.8 نوع الموظف {88#-نوع-الموظف}

المُطلق: مجدول — يعمل عبر alerts:check-and-queue . مفتاح الميزة: StaffType أمر Artisan: alerts:staff-type الحد: JSON مع value و staff_type_id مطلوب.

```
{"value": 30, "staff_type_id": 2}
```

المتلقون: قائم على الدور لكل مؤسسة. العناصر النائية:

- {staff.name}\$ و {staff_type.name}\$ و {status.date}\$ و {institution.name}\$

أمر الاختبار:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c \  
"cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:staff-type \  
--user_id=1 --rule_id=<id> --process_id=0"
```

8.9 صحة الترخيص {89#-صحة-الترخيص}

المُطلق: مجدول — يعمل عبر alerts:check-and-queue . مفتاح الميزة: LicenseValidity أمر Artisan: alerts:license-validity الحد: JSON مع value و license_type مطلوب و condition للاتجاه.

```
{"value": 30, "license_type": 3, "condition": 1}
```

المتلقون: قائم على الدور لكل مؤسسة. العناصر النائية:

- {staff.name}\$ و {license.type}\$ و {license.number}\$ و {expiry.date}\$ و {days.remaining}\$ و {institution.name}\$

8.10 تجديد الترخيص {810#-تجديد-الترخيص}

المُطلق: مجدول — يعمل عبر alerts:check-and-queue . مفتاح الميزة: LicenseRenewal أمر Artisan: alerts:license-renewal الحد: JSON مع value و license_type مطلوب و training_categories مصفوفة و hour لمتطلبات CPD.

```
{"value": 60, "license_type": 3, "condition": 1, "training_categories": [1,2], "hour": 20}
```

8.11 طلب المنحة الدراسية {811#-طلب-المنحة-الدراسية}

المُطلق: مجدول — يعمل عبر alerts:check-and-queue . مفتاح الميزة: ScholarshipApplication أمر Artisan: alerts:scholarship-application الحد: JSON مع value و condition و category مطلوب.

```
{"value": 7, "condition": 1, "category": "PENDING"}
```

العناصر النائية:

- {scholarship.name}\$ و {applicant.name}\$ و {application.status}\$ و {days.remaining}\$ و {institution.name}\$

8.12 صرف المنحة الدراسية {812#-صرف-المنحة-الدراسية}

المُطلق: مجدول — يعمل عبر alerts:check-and-queue . مفتاح الميزة: ScholarshipDisbursement أمر Artisan: alerts:scholarship-disbursement الحد: JSON مع value و condition .

```
{"value": 7, "condition": 1}
```

العناصر النائية:

- {scholarship.name}\$ و {recipient.name}\$ و {disbursement.date}\$ و {disbursement.amount}\$ و {institution.name}\$

8.13 تصعيد القضية {813#-تصعيد-القضية}

المُطلق: مجدول — يعمل عبر `alerts:check-and-queue`. **مفتاح الميزة**: `CaseEscalation` أمر **Artisan**: `alerts:case-escalation` الحد: JSON مع `value` و `workflow_steps` مصفوفة.

```
{"value": 7, "workflow_steps": [12]}
```

العناصر النائية:

- `{case.reference}$` و `{assignee.name}$` و `{case.status}$` و `{days.remaining}$` و `{institution.name}$`

8.14 تحديثات النظام {#814-تحديثات-النظام}

المُطلق: مجدول — ينطلق عند توفر نسخة جديدة. **مفتاح الميزة**: `SystemUpdates` أمر **Artisan**: `alerts:system-updates` الحد: لا يوجد — لا يتم استخدام حقل الحد. **العناصر النائية**:

- `{new_version}$` و `{release_date}$` و `{current_version}$` و `{update.title}$` و `{update.description}$` و `{update.severity}$`

8.15 حضور الموظفين — لم يتم التنفيذ {#815-حضور-الموظفين--لم-يتم-التنفيذ}

لا يوجد دعم للتنفيذ حالياً. **مفتاح الميزة** `StaffAttendance` محجوز للاستخدام المستقبلي.

9. التنبيهات المُطلقة بسير العمل {#9-التنبيهات-المطلقة-بسير-العمل}

9.1 كيفية اختلاف تنبيهات سير العمل عن التنبيهات المستندة إلى القواعد

التنبيهات المستندة إلى القواعد (الأقسام 4-8) هي قاعدة تنبيه موجودة بشكل دائم مخزنة في جدول `alert_rules`. تنطلق بناءً على محفزات مجدولة أو قائمة على الحدث.

تنبيهات سير العمل هي تنبيهات معرفة مؤقتاً المرتبطة بحالة انتقال واحدة معينة. عندما ينتقل كائن إلى تلك الحالة، يمكن إرسال تنبيه إذا تم تعيين قالب الموضوع والرسالة في خطوة سير العمل نفسها.

المميزات:

- ملموسة**: كل حالة انتقال لها التنبيه الخاص بها.
- تفاعلية**: يتم عزل الإشعار بخطوة العمل، لا يتم دمجها مع التنبيهات الأخرى.
- نطاق محدود**: لا توجد جداول أم `alert_rules` أو `alert_queue` — التنبيه ينطلق مباشرة.

9.2 شروط تثبيط تنبيه سير العمل

تنبيهات سير العمل محظورة تماماً إذا كان أي من هذه صحيح:

الحالة	السلوك
خطوة سير العمل ليس لديها Subject و Message معرفة	لا يتم إرسال تنبيه
المتلقي (الدور الأمني) ليس لديه بريد إلكتروني و لا رقم هاتف	الرسالة تُخزَن في <code>alert_queue</code> بحالة <code>pending</code> ، ولا تُرسل أبداً
<code>institution_configuration</code> تعطل الميزة (مثل <code>DISABLE_WORKFLOW_ALERTS = 1</code>)	تنبيهات سير العمل معطلة تماماً

9.3 إعداد تنبيه سير العمل

- انتقل إلى **Workflow Editor** في CakePHP.
- اختر سير العمل والخطوة.
- حدد **Subject** و **Message** - استخدم الرموز `{placeholder}$` بنفس الطريقة كما في `alert_rules`.
- انقر **Save**.
- من الآن فصاعداً، سيتم إرسال تنبيه عندما ينتقل أي كائن إلى تلك الخطوة.

10. قائمة انتظار التنبيهات — خط أنابيب الإرسال {#10-قائمة-انتظار-التنبيهات--خط-أنابيب-الإرسال}

10.1 الغرض من شاشة قائمة الانتظار

جدول `alert_queue` يسجل كل محاولة إرسال في الانتظار أو المرسله أو الفاشلة. كل صف يمثل إرسالاً واحداً إلى متلقٍ واحد.

شاشة **Alert Queue** تعرض جميع العناصر المعلقة والمرسله والفاشلة. المسؤولون يستخدمونها للتحقق من الحالة، وحذف الرسائل المرفوضة، وإعادة محاولة الإرسالات الفاشلة يدوياً.

10.2 أعمدة قائمة الانتظار

العمود	النوع	الوصف
id	Integer (PK)	معرّف الصف الفريد
institution_id	Integer (FK)	المؤسسة المالكة
feature	String	مفتاح الميزة (مثل StudentAttendance)
rule_id	Integer (FK)	معرّف alert_rules (null للتنبيهات غير المستندة إلى القواعد)
status	Enum	failed أو sent أو pending
recipient_email	VARCHAR(255)	بريد إلكتروني المتلقي
recipient_phone	VARCHAR(20)	رقم هاتف المتلقي
subject	TEXT	موضوع الرسالة المحلل
message	LONGTEXT	نص الرسالة المحلل
checksum	CHAR(64)	بصمة SHA-256 للموضوع + الرسالة + البريد الإلكتروني
attempts	TINYINT	عدد محاولات الإرسال
last_attempt	TIMESTAMP	آخر محاولة إرسال
error_message	TEXT	رسالة الخطأ الأخيرة (إن وجدت)
created_at	TIMESTAMP	عند الإنشاء
updated_at	TIMESTAMP	آخر تحديث

10.3 رموز الحالة

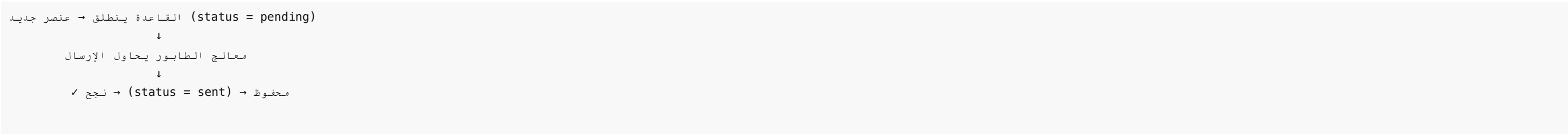
الحالة	المعنى	الإجراء المتاح
pending	جاهز للإرسال ؛ بانتظار معالج الطابور	حذف، أو انتظر معالج الطابور
sent	أرسل بنجاح	حذف فقط
failed	فشل الإرسال بعد محاولات متعددة	حذف، أو اختياراً أعد محاولة يدوياً

10.4 حذف عناصر قائمة الانتظار بكميات كبيرة

لا تحذف مباشرة من الجدول. استخدم واجهة المستخدم:

- 1. انتقل إلى **Alert Queue** → **Communications** → **Administration**.
- 2. حدد الصفوف التي تريد حذفها باستخدام خانات الاختيار.
- 3. انقر **Delete Selected**.
- 4. تأكد الحذف.

10.5 مخطط دورة حياة قائمة الانتظار



11. سجلات التنبيهات — سجل التدقيق {#11-سجلات-التنبيهات--سجل-التدقيق}

11.1 الغرض من سجلات التنبيهات

يُجدول `alert_logs` يسجل كل الإرسالات الناجحة بشكل دائم — المرسلة والمعالجة والسجل. على عكس `alert_queue` (وقت التشغيل المؤقت)، `alert_logs` دائم للتدقيق والامثال.

يعرض السجل:

- من تم إرسال التنبيه إليه
- متى
- ماذا كان الموضوع والرسالة
- هل كان تكراراً ؟ (checksum يطابق رسالة مابقية)

11.2 إزالة التكرار عبر بصمات SHA-256

قبل إدراج صف جديد في `alert_logs` ، يحسب النظام بصمة SHA-256 :-

```
SHA256(subject + "|" + message + "|" + recipient_email)
```

إذا وجدت نفس البصمة في آخر 7 أيام، يتم تخطي الإرسال ويتم وضع علامة كـ deduplicated.

الفائدة: لا تسيل متلق برسائل مطابقة. قواعد متعددة قد تحسب الذات نفسها — يتم الكشف عنها.

11.3 عرض وحذف إدخالات السجل الفردية

عرض:

1. انتقل إلى **Alert Logs** → **Communications** → **Administration**.
2. ابحث أو تصفية حسب التاريخ أو الميزة أو المتلقي.
3. انقر على صف لعرض الموضوع والرسالة الكاملة.

حذف:

1. انقر على **Delete** بجانب الإدخال.
2. تأكد الحذف.

11.4 حذف إدخلالات السجل بكميات كبيرة

لا تحذف مباشرة. استخدم واجهة المستخدم:

1. في **Alert Logs**، حدد الإدخالات باستخدام خانة الاختيار.
2. انقر **Delete Selected**.
3. تأكد.

تحذير: حذف السجلات يقلل من سجل التدقيق. احفظ نسخة احتياطية قبل الحذف بكميات كبيرة.

12. المراسلة — على مستوى المؤسسة {#12-المراسلة--على-مستوى-المؤسسة}

12.1 الفرق بين التنبيهات والمراسلة

الجانب	التنبيهات	المراسلة
التشغيل	قاعدة تحتفظ بها (جدول alert_rules)	رسالة واحدة تكتبها يدويًا الآن
المتلقي	أدوار أمنية محددة	مجموعات أمنية أو مستخدمون مفردون
التكرار	مجدول أو محفز بالحدث	مرة واحدة الآن

الهدف	إشعارات آلية للأحداث	رسائل اتصال فورية
-------	----------------------	-------------------

12.2 إنشاء رسالة

1. انتقل إلى **Administration → Communications → Messages**.
2. انقر **Add**.
3. اختر **Recipient Type:** Security Group أو Security User أو All Institutions .
4. حدد المثلثون.
5. أدخل **Subject** و **Message**.
6. اختر **Delivery Method:** Email أو SMS أو كليهما.
7. انقر **Send**.

الرسالة تُرسل فوراً (غير مجدولة).

12.3 سجل الرسائل

كل الرسائل المرسله تُحفظ في **Message History**. يمكنك عرض المرسله إليهم والتواريخ والحالة.

13. التكوين التشغيلي {#13-التكوين-التشغيلي}

13.1 مفاتيح الإعدادات

تكوينات التنبيهات مخزنة في جدول configuration تحت الفئة alerts .

المفتاح	المعنى	القيمة الافتراضية
ALERTS_ENABLED	تفعيل / تعطيل جميع التنبيهات	1
ALERTS_PROCESS_LIMIT	الحد الأقصى لعدد عناصر الطابور المعالجة لكل تشغيل	100
ALERTS_WORKING_HOURS_FROM	ساعة بدء العمل (24 ساعة)	08
ALERTS_WORKING_HOURS_TO	ساعة إنهاء العمل (24 ساعة)	18
ALERTS_RESPECT_WEEKENDS	تخطي نهايات الأسبوع	1
ALERTS_LOCAL_TIMEZONE	المنطقة الزمنية للمؤسسة	UTC

13.2 تقليل التدفق عبر ALERTS_PROCESS_LIMIT

عند تشغيل alerts:process-queue ، يتم معالجة حد أقصى من عناصر الطابور لكل تشغيل. السبب:

- الأداء: معالجة الآلاف من الرسائل مرة واحدة قد تثقل النظام.
- الاستقرار: تقسيم العمل يمنع انقطاع الاتصال.

التعديل:

```
UPDATE configuration SET value = '500'
WHERE key = 'ALERTS_PROCESS_LIMIT'
AND category = 'alerts';
```

ثم امسح الكاش:

```
cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan config:cache
```

13.3 تقييد الإرسال إلى ساعات العمل

تعطيل التنبيهات خارج ساعات العمل:

```
UPDATE configuration SET value = '1'
WHERE key = 'ALERTS_RESTRICT_TO_WORKING_HOURS'
      AND category = 'alerts';
```

الآن، أي تنبيه ينطلق خارج الساعات المحددة في ALERTS_WORKING_HOURS_FROM و ALERTS_WORKING_HOURS_TO سيؤجل إلى الصباح.

13.4 احترام نهايات الأسبوع المحلية

بعض المناطق لها نهايات أسبوع مختلفة (الجمعة / السبت بدلاً من السبت / الأحد). قم بتعديل:

```
UPDATE configuration SET value = 'fri,sat'
WHERE key = 'ALERTS_WEEKEND_DAYS'
      AND category = 'alerts';
```

الآن، التنبيهات المجدولة ستتخطى الجمعة والسبت.

13.5 إعداد Cron

أضف سطرًا إلى crontab المضيف:

```
* * * * * cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:check-and-queue >> /var/log/openemis-alerts.log 2>&1
* * * * * cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:process-queue >> /var/log/openemis-alerts.log 2>&1
```

كل دقيقة:

1. alerts:check-and-queue — يفحص القواعس المجدولة ويضع البنود في الطابور.

2. alerts:process-queue — يرسل عناصر الطابور.

ملاحظة: النظام لا يتطلب cron إذا كانت التنبيهات معتمدة على الحدث فقط (قاعدة واحدة في كل مرة). Cron مطلوب فقط للتنبيهات المجدولة.

14. إجراءات الاختبار والتشغيل الجاف {#14-إجراءات-الاختبار-والتشغيل-الجاف}

14.1 تشغيل أمر مباشر

اختبر قاعدة واحدة دون الانتظار لـ cron:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c \
"cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:student-absence \
  --user_id=1 --rule_id=3 --process_id=0 --student_id=abc123 --academic_period_id=5"
```

معاملات:

- user_id=1 — المستخدم الذي يشغل الأمر
- rule_id=3 — معرف القاعدة من alert_rules
- process_id=0 — معرف system_processes (0 = بدون تتبع)
- student_id=abc123 — معرف الطالب (يختلف حسب نوع التنبيه)

14.2 فحص قائمة الانتظار وعمليات النظام

من داخل المتصفح:

- انتقل إلى **Alert Queue** → **Communications** → **Administration**.
- تحقق من الحالات — يجب أن تكون pending أو sent .

من CLI:

```
SELECT COUNT(*) FROM alert_queue WHERE status = 'pending';
SELECT * FROM system_processes ORDER BY created DESC LIMIT 5;
```

14.3 ملء رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المفقودة (قواعد البيانات للتطوير / الاختبار فقط)

في قاعدة بيانات التطوير فقط:

```
UPDATE security_users
SET email = CONCAT('user', id, '@example.com')
WHERE email IS NULL OR email = '';
```

```
UPDATE security_users
SET telephone = CONCAT('+1-555-', LPAD(id, 4, '0'))
WHERE telephone IS NULL OR telephone = '';
```

هذا يضمن أن كل مستخدم لديه بريد إلكتروني وهاتف لأغراض الاختبار.

14.4 التحقق من أن قاعدة البيانات مجهولة الهوية

تأكد من أن قاعدة البيانات الخاصة بك ليست الإنتاج:

```
mysql -h 127.0.0.1 -u root -prootpassword openemis_core_v5 -e \
"SELECT COUNT(*) as user_count FROM security_users; \
SELECT COUNT(*) as institution_count FROM institutions;"
```

- الإنتاج: عشرات الآلاف من المستخدمين والمؤسسات
- التطوير: عشرات فقط

14.5 فرض تشغيل جميع التنبيهات المجدولة الآن

تحذير: سيرسل جميع التنبيهات المجدولة فوراً.

```
docker exec poe-application /bin/sh -c \
"cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:check-and-queue --force"
```

15. استكشاف الأخطاء {#15-استكشاف-الأخطاء}

15.1 تم إطلاق التنبيه ولم يتم استقبال البريد الإلكتروني {#151-تم-إطلاق-التنبيه-ولم-يتم-استقبال-البريد-الإلكتروني}

خطوات التشخيص:

1. تحقق من عنصر قائمة الانتظار:

```
SELECT * FROM alert_queue
WHERE recipient_email = 'user@example.com'
ORDER BY created_at DESC LIMIT 1;
```

- الحالة pending ؟ → معالج الطابور لم يعمل بعد
- الحالة failed ؟ → انظر error_message
- الحالة sent ؟ → انتقل إلى الخطوة 2

2. تحقق من مسؤول البريد:

```
tail -50 /var/log/mail.log # على المضيف
```

3. تحقق من حساب البريد نفسه:

- هل عنوان البريد صحيح؟ تحقق من security_users.email
- هل يتم حظره بواسطة جدار حماية؟

4. أعد محاولة الإرسال يدوياً:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c \  
"cd /var/www/html/emis/core/api && \  
php artisan alerts:process-queue --limit=1"
```

15.2 تم تفعيل قاعدة التنبيه ولكن لا تُطلق أبداً {#152-تم-تفعيل-قاعدة-التنبيه-ولكن-لا-تُطلق-أبداً}

خطوات التشخيص:

1. تحقق من أن القاعدة مفعلة:

```
SELECT id, name, enabled FROM alert_rules  
WHERE name LIKE '%your rule%';
```

- enabled = 0 ؟ → تفعيلها

2. تحقق من أن الحدث ينطلق:

- لتنبيهات مستندة إلى الحدث، تحقق من أن الحدث قد حدث بالفعل (غياب، قبول، إلخ)
- شغل الأمر اليدوي من 14.1§

3. تحقق من التصفية:

- هل threshold صحيح؟
- هل security_roles معينة؟

4. تحقق من Cron:

```
grep CRON /var/log/syslog | tail -20
```

15.3 خطأ في التحقق من الصحة عند حفظ قاعدة {#153-خطأ-في-التحقق-من-الصحة-عند-حفظ-قاعدة}

الخطأ الشائع: "معزّف دور الأمان غير صحيح"

الحل:

- تأكد من أنك تحدد دوراً واحداً على الأقل في Security Roles.
- أضف threshold إذا لزم الأمر لنوع التنبيه.
- أضف subject و message .

15.4 رموز العناصر النائية تظهر بشكل حرفي في الرسائل المُرسلة {#154-رموز-العناصر-النائية-تظهر-بشكل-حرفي-في-الرسائل-المرسلة}

السبب: الرمز {...}\$ غير معروف أو الحقل فارغ.

الحل:

- تحقق من الإملاء: {student.name}\$ ليس {student.full_name}\$
- اختبر مع سجل حقيقي له قيمة في الحقل.
- إذا كان يجب أن يكون الحقل فارغاً، أضف نص احتياطي: "Name: {student.name}, or Unknown if null"

15.5 أعمدة قائمة الانتظار يُظهر "عنوان غير معروف" {#155-أعمدة-قائمة-الانتظار-يُظهر-عنوان-غير-معروف}

السبب: الرسالة لم تُحلل الرموز.

الحل:

- 1. تحقق من أن القاعدة لديها subject و message .
- 2. تحقق من أن معرف الكائن المرتبط صحيح.
- 3. أعد تشغيل الأمر مع -- debug .

15.6 الأداء بطيء عند معالجة آلاف عناصر قائمة الانتظار {#156-الأداء-بطيء-عند-معالجة-آلاف-عناصر-قائمة-الانتظار}

الحل:

- 1. قلل ALERTS_PROCESS_LIMIT إلى 50-100 (من 300).
- 2. قسّم معالجة الطابور إلى عدة Cron jobs:

```
* * * * * ... php artisan alerts:process-queue --limit=50
* * * * * ... php artisan alerts:process-queue --limit=50 # run again
```

- 3. أضف فهرساً على alert_queue(status, created_at) .

16. الملاحق {#16-الملاحق}

A.16 قاموس بنية قاعدة البيانات {#16a-قاموس-بنية-قاعدة-البيانات}

الجداول الرئيسية المعنية بالتنبيهات:

alert_rules

- تخزين تعريفات التنبيهات الدائمة
- أعمدة: id , institution_id , feature , enabled , method , threshold , subject , message , created_at , updated_at

alert_queue

- الرسائل المعلقة والمرسلة
- أعمدة: id , institution_id , feature , rule_id , status , recipient_email , recipient_phone , subject , message , checksum , attempts , last_attempt , error_message

alert_logs

- سجل دائم للرسائل المرسلة
- أعمدة: id , institution_id , feature , rule_id , recipient_email , subject , message , checksum , deduplicated , created_at

B.16 ملاحظات الحقول والحالات {#16b-ملاحظات-الحقول-والحالات}

الحقل	النوع	ملاحظات
feature	VARCHAR(255)	يجب أن يطابق مفتاح الميزة (مثل StudentAttendance)
status	ENUM('pending', 'sent', 'failed')	حالة الإرسال
checksum	CHAR(64)	SHA-256 لكشف التكرار
enabled	TINYINT(1)	0 = معطل، 1 = مفعل

C.16 استعلامات SQL مرجعية {#16c-استعلامات-sql-مرجعية}

عد التنبيهات المعلقة:

```
SELECT COUNT(*) FROM alert_queue WHERE status = 'pending';
```

عرض الأخطاء:

```
SELECT recipient_email, error_message, COUNT(*)
FROM alert_queue
```



```
WHERE status = 'failed'
GROUP BY recipient_email, error_message;
```

تنظيف السجلات القديمة:

```
DELETE FROM alert_logs WHERE created_at < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 90 DAY);
```

البحث عن خطوات سير العمل لـ **CaseEscalation**:

```
SELECT ws.id, ws.name, w.name AS workflow
FROM workflow_steps ws
JOIN workflows w ON w.id = ws.workflow_id
ORDER BY w.name, ws.name;
```

D.16 قاموس المصطلحات {#16d-قاموس-المصطلحات}

المصطلح	التعريف
مفتاح الميزة	معرّف نص دقيق لنوع التنبيه كما يظهر في عمود <code>alert_rules.feature</code> . حساس لحالة الأحرف. أمثلة: <code>StudentAttendance</code> و <code>CaseEscalation</code> .
اسم العملية	اسم فئة PHP المستخدمة داخلياً لتحديد أمر <code>artisan</code> وتعيينه إلى مساره. مثال: <code>AlertStudentAbsence</code> . مختلف عن اسم أمر <code>artisan</code> .
بصمة	بصمة SHA-256 للموضوع والنص المحلل للمتلقي. يستخدم للكشف والتكرار في <code>alert_logs.checksum</code> .
محلل العناصر النائية	خدمة <code>Laravel (PlaceholderResolver)</code> مسؤولة عن استبدال رموز <code>{...}</code> بقيم البيانات الفعلية.
حد JSON	القيمة بصيغة JSON المخزنة في <code>alert_rules.threshold</code> التي تتحكم في السجلات المؤهلة للإشعار. تختلف التنسيقات والحقول المطلوبة حسب نوع التنبيه.
عنصر الطابور	صف واحد في <code>alert_queue</code> يمثل محاولة إرسال واحدة معلقة أو مرسلّة أو فاشلة إلى متلقٍ واحد.
عملية النظام	صف في <code>system_processes</code> يمثل تنفيذ واحد لأمر <code>artisan</code> تنبيهات. يخزن اسم الأمر والحالة والمسار إلى ملف السجل.

E.16 قراءة إضافية {#16e-قراءة-إضافية}

الوثيقة	الموقع	الوصف
README.md	<code>api/storage/release-docs/POCOR-9509/README.md</code>	ملخص الإصدار وقائمة التحقق من النشر وروابط البدء السريع لـ <code>POCOR-9509</code>
ALERTS_GUIDE.md	<code>api/storage/release-docs/POCOR-9509/ALERTS_GUIDE.md</code>	دليل التنفيذ التقني للمطورين؛ يغطي الداخليات المعمارية وخرائط الأوامر الثلاث وقائمة التفعيل
thresholds.md	<code>api/storage/release-docs/POCOR-9509/thresholds.md</code>	مرجع تكوين الحد الشامل مع قواعد التحقق والأنماط الاستراتيجية لقواعد متعددة